

① در بازه $[a, b]$ ، نمودار تابع $f(x) = |x| + |x - 2|$ اکیداً یکنواخت و زیر خط $y = 4 - x$ قرار می‌گیرد. حاصل $b - a$ کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{2}$ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

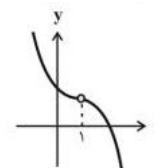
② در بازه‌ای که تابع $f(x) = |x - 2| + |x - 3|$ اکیداً صعودی است، نمودار آن با نمودار تابع $g(x) = 2x^2 - x - 10$ در چند نقطه مشترک هستند؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) فاقد نقطه مشترک

③ وضعیت یکنوایی نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1; & x < 0 \\ 2 - x; & x \geq 0 \end{cases}$ چگونه است؟

- (۱) غیر یکنوا (۲) اکیداً نزولی (۳) ابتدا نزولی سپس صعودی (۴) نزولی است اما اکیداً نزولی نیست

④ نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت مقابل است. مجموعه جواب نامعادله $f(x+1) \leq f(2x-3)$ چند عدد طبیعی را شامل می‌شود؟



- (۱) صفر (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

⑤ تابع $f(x) = x|x| - x$ روی بازه $[a, b]$ اکیداً نزولی است. بیشترین مقدار $f(a) - f(b)$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) ۱ (۳) $\frac{1}{8}$ (۴) ۲

⑥ اگر f تابعی اکیداً صعودی، g تابعی غیریکنوا و دامنه هر دو تابع R باشد، کدام یک از توابع زیر قطعاً غیریکنوا است؟

- (۱) $f + g$ (۲) $f - g$ (۳) $|f|$ (۴) g^3

⑦ اگر f تابعی اکیداً نزولی با دامنه R باشد، دامنه تعریف $y = \sqrt{f(|x-2|) - f(|2x-1|)}$ کدام است؟

- (۱) $R - [-1, 1]$ (۲) $R - (-1, 1)$ (۳) $(-1, 1)$ (۴) $[-1, 1]$

⑧ تابع $f(x) = \log_{5/4} x$ مفروض است. اگر مجموعه جواب نامعادله $f^2(x) + f(x) - 2 \leq 0$ ، بازه $[a, b]$ باشد، حاصل $a.b$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۸

۹) به ازای چه مقادیری از m و n ، تابع $f(x) = \begin{cases} |x-1| - n & , x < 0 \\ mx^2 - 2 & , x \geq 0 \end{cases}$ یک تابع اکیداً نزولی است؟

۱) $n \geq 2, m < 0$

۲) $n \leq 2, m > 0$

۳) $n \leq 3, m < 0$

۴) $n \geq 3, m > 0$

۱۰) تابع $f(x) = x|x+3|$ روی بازه $[a, b]$ نزولی است. بیشترین مقدار $f(b-a)$ کدام است؟

۱) $6/25$

۲) $6/5$

۳) $6/75$

۴) 6